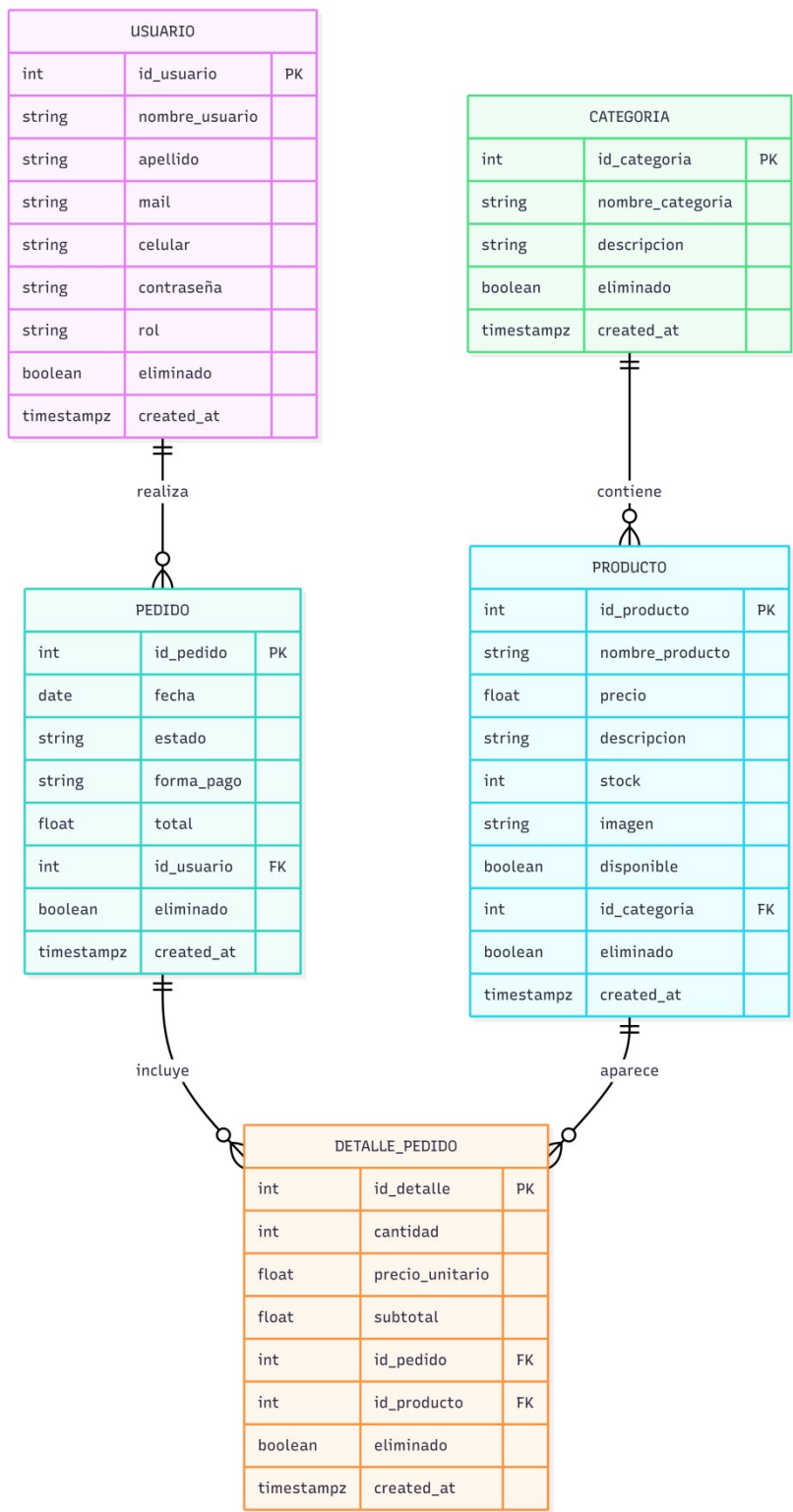


Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

Parte 1 — Modelo entidad-relación



Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

Entidad	Descripción	Atributos
USUARIO	Representa a la persona que realiza pedidos en el sistema.	id_usuario (PK), nombre_usuario, apellido, mail (único), celular, contraseña, rol (ADMIN/USUARIO), eliminado (booleano), created_at (booleano)
PEDIDO	Representa la compra realizada por un usuario.	id_pedido (PK), fecha, estado (PENDIENTE/CONFIRMADO/TERMINADO/CANCELADO), forma_pago (EFFECTIVO/TARJETA/TRANSFERENCIA), total, usuario_id (FK), eliminado, created_at
DETALLE_PEDIDO	Representa cada línea dentro de un pedido.	id_detalle (PK), cantidad, precio_unitario, subtotal, id_pedido (FK), id_producto (FK), eliminado, created_at
PRODUCTO	Representa cada artículo disponible en el catálogo.	id_producto (PK), nombre_producto, precio, descripcion, stock, imagen, disponible (booleano), id_categoria (FK), eliminado, created_at
CATEGORIA	Representa el grupo al que pertenece un producto.	id_categoria (PK), nombre_categoria, descripcion, eliminado, created_at

|| → uno y solo uno

o| → cero o uno

|{ → uno o muchos

o{ → cero o muchos

Relaciones y cardinalidades en Food Store

- Usuario → Pedido

Un usuario puede realizar muchos pedidos (1:N).

Cada pedido pertenece a un único usuario.

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

La participación del usuario es obligatoria: no puede existir un pedido sin usuario asociado.

- Pedido → Detalle_Pedido

Un pedido se compone de muchas líneas de detalle (1:N).

Cada detalle pertenece a un único pedido.

Es una relación de composición: el detalle no existe sin el pedido.

- Producto → Detalle_Pedido

Un producto puede figurar en muchos detalles de pedido (1:N).

Cada detalle referencia a un único producto.

Esto permite registrar qué productos se vendieron en cada pedido.

- Categoría → Producto

Una categoría clasifica muchos productos (1:N).

Cada producto pertenece a una sola categoría.

La participación de la categoría es obligatoria: todo producto debe estar asociado a una categoría.

- ¿Por qué la relación entre producto y pedido no puede resolverse como una relación binaria simple 1:N? ¿Qué información se perdería si lo intentaras?

No puede resolverse como una relación binaria simple 1:N porque se perdería información clave.

-La **cantidad** de cada producto en el pedido.

-El **precio unitario congelado** al momento de la compra.

-El **subtotal** de cada línea. Si se modelara como 1:N, solo se sabría qué productos están en un pedido, pero no se podría registrar cuántos ni a qué precio se vendieron. Por eso se necesita la entidad intermedia **DETALLE_PEDIDO**.

Preguntas guía

- ¿Qué entidad tiene participación parcial en la relación con categoría, y cuál tiene participación total? ¿Qué pasaría si invirtieras esa lectura?

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

-La Categoría tiene participación parcial porque puede existir una categoría sin productos asignados. Producto tiene participación total porque todo producto debe pertenecer a una categoría.

-Si la categoría fuera total y el producto parcial, significaría que cada categoría debe tener al menos un producto, y que un producto podría existir sin categoría. Eso rompería la lógica del catálogo, porque un producto sin categoría quedaría “huérfano”.

- ¿Alguno de tus atributos podría descomponerse en partes más simples (por ejemplo, un nombre completo en nombre y apellido)? Justificá tu decisión de dejarlo compuesto o de separarlo.

El atributo nombre_usuario podría descomponerse en nombre y apellido. Separar nombre y apellido facilita búsquedas, ordenamientos y reportes

Parte 2 — Derivación al modelo relacional

Modelo Relacional

- USUARIO

USUARIO(id_usuario_, nombre_usuario, apellido, mail, celular, contraseña, rol, eliminado, created_at)

PK: id_usuario

- PEDIDO

PEDIDO(id_pedido_, fecha, estado, forma_pago, total, id_usuario → USUARIO, eliminado, created_at)

PK: id_pedido

FK: usuario_id → USUARIO

- DETALLE_PEDIDO

DETALLE_PEDIDO(id_detalle_, cantidad, precio_unitario, subtotal, id_pedido → PEDIDO, id_producto → PRODUCTO, eliminado, created_at)

PK: id_detalle

FK: id_pedido → PEDIDO, id_producto → PRODUCTO

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

- PRODUCTO

PRODUCTO(id_producto_, nombre_producto, precio, descripcion, stock, imagen, disponible, id_categoria → CATEGORIA, eliminado, created_at)

PK: id_producto

FK: id_categoria → CATEGORIA

- CATEGORIA

CATEGORIA(id_categoria_, nombre, descripcion, eliminado, created_at)

PK: id_categoria

Justificación de la derivación

- Cada entidad fuerte se convierte en una tabla con su PK.
- La relación USUARIO–PEDIDO (1:N) se resuelve con id_usuario como FK en PEDIDO.
- La relación PEDIDO–DETALLE_PEDIDO (1:N) se resuelve con id_pedido como FK en DETALLE_PEDIDO.
- La relación PRODUCTO–DETALLE_PEDIDO (1:N) se resuelve con id_producto como FK en DETALLE_PEDIDO.
- La relación CATEGORIA–PRODUCTO (1:N) se resuelve con id_categoria como FK en PRODUCTO.
- No hay relaciones N:M adicionales, porque ya están resueltas con la entidad asociativa DETALLE_PEDIDO.

Preguntas guía:

- ¿Qué pasaría con la integridad de tus datos si la tabla intermedia no incluyera ambas claves foráneas como NOT NULL?
Si la tabla intermedia DETALLE_PEDIDO no incluyera ambas claves foráneas (id_pedido y id_producto) como NOT NULL, se perdería integridad:
Podrían existir detalles sin pedido asociado → inconsistencia.
Podrían existir detalles sin producto → registros “huérfanos”.
Esto rompería la lógica del sistema, porque un detalle siempre debe referirse a un pedido y a un producto.
- Si el pedido pudiera existir sin ningún producto asociado (por ejemplo, un pedido recién iniciado), ¿cambia esto la participación que definiste en la Parte 1 para la relación con la tabla intermedia?
Si un pedido pudiera existir sin productos asociados (ejemplo: pedido recién iniciado), la participación de PEDIDO en la relación con DETALLE_PEDIDO pasaría de total a parcial.

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

Se permitiría que un pedido exista sin detalles, lo cual refleja mejor la realidad de un sistema donde el usuario abre un pedido y luego lo completa.

Cambiarlo a parcial implica ajustar la cardinalidad a PEDIDO (0..N) — (1) DETALLE_PEDIDO.

Parte 3 — Normalización hasta 3FN/BCNF

Pasos

1. Determina la clave (o claves candidatas) de esta relación universal, a partir de qué combinación de atributos identifica una fila de forma única.

La relación universal es:

- (nro_pedido, fecha, cliente, producto, categoría, precio_unitario, cantidad, subtotal, forma_pago)
 - La combinación (nro_pedido, producto) identifica de forma única cada fila (cada línea de pedido).
 - Por lo tanto, la clave candidata es (nro_pedido, producto).
2. Lista todas las dependencias funcionales que puedas identificar entre los atributos de la planilla, apoyándote en los datos y en las reglas de negocio.

A partir de los datos y reglas de negocio:

- nro_pedido → fecha, cliente, forma_pago
 - producto → categoría, precio_unitario
 - (nro_pedido, producto) → cantidad, subtotal
 - subtotal → cantidad, precio_unitario (dependencia derivada)
 - cliente → nombre_cliente (si se separa en otra tabla)
 - categoría → nombre_categoria (si se separa en otra tabla)
3. Verifica si la relación está en 1FN
La tabla original está en 1FN porque:
 - Todos los atributos son atómicos (no hay listas ni grupos repetitivos).
 - Cada fila representa una combinación única de pedido y producto.
 4. Verifica 2FN: identifica si hay atributos que dependen solo de una parte de la clave (dependencia parcial) y, si los hay, sepáralos en una tabla propia.

La clave primaria es compuesta (nro_pedido, producto).

Existen dependencias parciales:

- nro_pedido → fecha, cliente, forma_pago
- producto → categoría, precio_unitario

Se separa en tres tablas:

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

PEDIDO
id_pedido (PK)
fecha
cliente
forma_pago
eliminado
created_at

PRODUCTO
id_producto (PK)
nombre_producto
precio
descripcion
stock
imagen
disponible
categoria
eliminado
created_at

DETALLE_PEDIDO
id_detalle (PK)
cantidad
precio_unitario
subtotal
id_pedido (FK)
id_producto (FK)
eliminado
created_at

5. Verifica 3FN: identifica si, luego de resolver 2FN, queda alguna dependencia transitiva entre atributos no clave, y resolverla.

Existen dependencias transitivas:

- cliente → nombre_cliente
- categoría → nombre_categoria

Se crean nuevas tablas:

USUARIO
id_usuario
nombre_usuario

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

apellido
mail
celular
contraseña
rol
eliminado
created_at

CATEGORIA
id_categoria
nombre_categoria
descripcion
eliminado
created_at

Se ajustan las demás tablas:

PEDIDO
id_pedido (PK)
fecha
Id_usuario (FK)
forma_pago
eliminado
created_at

PRODUCTO
id_producto (PK)
nombre_producto
precio
descripcion
stock
imagen
disponible
Id_categoria (FK)
eliminado
created_at

DETALLE_PEDIDO
id_detalle (PK)
cantidad
precio_unitario
subtotal

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

id_pedido (FK)
id_producto (FK)
eliminado
created_at

6. Verifica BCNF: para cada tabla resultante, confirmá que todo determinante (todo atributo o conjunto de atributos que determina a otro) es una clave candidata. Si encontrás una excepción, corregila; si no la encontrás, decilo explícitamente y por qué. La Forma Normal de Boyce-Codd exige que en cada tabla, todo determinante sea una clave candidata.

Tabla	Determinante	Cumple BCNF
USUARIO	id_usuario	Determina todos los atributos (nombre, apellido, mail, etc.). No hay dependencias parciales ni transitivas.
CATEGORIA	id_categoria	Determina nombre y descripción. Cumple BCNF.
PEDIDO	id_pedido	Determina fecha, forma_pago, usuario_id, eliminado, created_at. Todo depende de la clave primaria.
PRODUCTO	id_producto	Determina nombre, precio, descripción, stock, imagen, disponible y la FK id_categoria. No hay dependencias adicionales.
DETALLE_PEDIDO	id_detalle	Es la clave primaria artificial. Determina cantidad, precio_unitario, subtotal, además de las FKs id_pedido y id_producto .

7. Presentá el conjunto final de tablas normalizadas, con su clave primaria marcada.

USUARIO
id_usuario (PK)
nombre_usuario
apellido
mail

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

celular
contraseña
rol
eliminado
created_at

CATEGORIA
id_categoria (PK)
nombre_categoria
descripcion
eliminado
created_at

PEDIDO
id_pedido (PK)
fecha
Id_usuario (FK)
forma_pago
eliminado
created_at

PRODUCTO
id_producto (PK)
nombre_producto
precio
descripcion
stock
imagen
disponible
Id_categoria (FK)
eliminado
created_at

DETALLE_PEDIDO
id_detalle (PK)
cantidad
precio_unitario
subtotal
id_pedido (FK)
id_producto (FK)
eliminado
created_at

Tp1 Comision1

Integrantes: Julieta Herrera – Maria de los Angeles Zalazar

Pregunta de integración

- Comparé las tablas que obtuviste normalizando la planilla con las tablas que derivaste en la Parte 2 a partir de tu modelo ER. ¿A qué entidad de tu ER corresponde cada tabla? ¿Hay atributos de tu ER (por ejemplo, el mail del cliente) que no aparecían en esta planilla? ¿Qué te dice eso sobre la diferencia entre modelar a partir de un enunciado de negocio y normalizar a partir de datos históricos ya existentes?

Las tablas que se obtuvieron al normalizar (USUARIO, PEDIDO, PRODUCTO, CATEGORIA, DETALLE_PEDIDO) corresponden directamente a las entidades de tu modelo ER.

Sin embargo, hay atributos en tu ER (ejemplo: mail del cliente, celular, contraseña) que no aparecían en la planilla original.

Esto muestra la diferencia entre:

Modelar a partir de un enunciado de negocio: se diseñan entidades completas con todos los atributos relevantes para el sistema.

Normalizar datos históricos: se parte de lo que ya existe en una planilla, que suele estar incompleta o simplificada.

- El atributo subtotal de cada línea es, en teoría, calculable como $\text{cantidad} \times \text{precio_unitario}$. ¿Conviene almacenarlo igual, o siempre recalcularlo al vuelo? ¿Esa decisión de diseño viola alguna forma normal, o es un tema distinto (rendimiento, trazabilidad histórica)? Justificá en dos o tres líneas.

El atributo subtotal se puede calcular como $\text{cantidad} \times \text{precio_unitario}$.

Decidir si almacenarlo o recalcularlo depende de criterios de rendimiento y trazabilidad histórica:

Almacenarlo: evita cálculos repetidos y permite guardar el valor exacto usado en el momento del pedido (útil si el precio cambia después).

Recalcularlo: garantiza consistencia matemática, pero puede perder trazabilidad si los precios se modifican.